Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Radiación y Radiocomunicación

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Radiación y Radiocomunicación**
Código:	**350037**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Teoría de la señal y comunicaciones**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	David de la Mata Moya Judith Redoli Granados
Horario de Tutoría:	david.mata@ uah.es; judit.redoli@ uah.es
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En la actual sociedad de la información, la ciudadanía usuaria de los servicios de comunicaciones (internet, telefonía, transmisión de datos multimedia) demandan cada vez más, el poder conectarse a la red en movilidad. En este contexto, las comunicaciones vía radio cobran de nuevo suma importancia, pues son las únicas que permiten la libertad de movimiento a quien las usa, así como el acceso a la red desde lugares de difícil acceso.

La asignatura Radiación y Radiocomunicación introduce al estudiantado en los conceptos básicos de los sistemas de radiocomunicación que utilizan como medio de transmisión la troposfera. Se estudiará el modelado del canal de propagación y sus efectos sobre la planificación del sistema. Asimismo, se profundizará en la planificación y análisis básico de radioenlaces tanto terrenales como satelitales.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Con el objetivo de obtener el máximo rendimiento en la asignatura, es recomendable haber cursado la asignatura Propagación de Ondas y Comunicaciones Digitales.

1b. COURSE SUMMARY

Nowadays, users of communications services (internet, telephony, multimedia data transmission) demand more and more network access from anywhere. No doubt, radiocommunications systems are the solution for rural and less populated areas. Trunk radio links are also necessary for those places where cabled trunk networks are not an option.

Radiation and Radiocommunication course introduces the student to the basics of radio systems which use the troposphere as the transmission medium. The course starts with the comprehension of the basic parameters and the working principles of antennas. Then, the main propagation models for fixed radio links are introduced. Finally, the course deals with the influence of noise and interference in radiocommunications as well as the availability calculations of those radio systems. To summarize all the learning, the course finishes with a practical project in which the students apply the learned concepts to real-world fixed radio links.

Prerequisites and Recommendations:

It is recommended the successful completion of the courses Wave Propagation and Digital Communications before attending Radiation and Radiocommunication course.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CST1 - Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas de transmisión.

CST4 - Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.

CST5 - Capacidad para la selección de antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Clasificar los distintos tipos de antenas en función de sus parámetros básicos y su aplicación a los diferentes servicios de radiocomunicación.

RA2. Calcular las pérdidas de propagación en un radioenlace según el modelo de espacio libre y según el modelo de dos rayos en tierra curva y las atenuaciones presentes en sistemas radio que operan a distintas frecuencias.

RA3. Determinar la influencia de la orografía del terreno en un radioenlace.

RA4. Calcular la influencia del ruido y las interferencias cocanal en un sistema de radiocomunicación.

RA5. Maximizar la calidad de un radioenlace por satélite con compartición FDMA

RA6. Evaluar diferentes soluciones en el cálculo de alturas de un radioenlace con varios vanos y su influencia en la viabilidad del mismo para un equipo transceptor seleccionado de entre varias opciones propuestas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
TEMA 1: ANTENAS EN LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN. Características y diagramas de radiación de antenas en sistemas inalámbricos: Antenas de hilo. Antenas Yagi. Antenas de apertura (antenas de parche, bocinas y reflectores parabólicos). Estudio de los diagramas de referencia: directivos, sectoriales y omnidireccionales. Análisis de hojas de características de antenas comerciales.	4 horas
TEMA 2: INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA PROPAGACIÓN POR ONDA DE ESPACIO. Balance de enlace. Modelo de dos rayos en Tierra esférica. Difracción en múltiples obstáculos. Atenuación por gases atmosféricos. Atenuación debida a la vegetación.	4 horas
TEMA 3: DESVANECIMIENTOS Y CALIDAD EN RADIOENLACES FIJOS. Modelos estadísticos de canales de radiocomunicación. Desvanecimientos por hidrometeoros. Mecanismos de protección frente a desvanecimientos. Calidad de disponibilidad y fidelidad.	4 horas
TEMA 4: INFLUENCIA DEL RUIDO RADIOELÉCTRICO. Fuentes de ruido radioeléctrico. Cálculo de la intensidad de ruido radioeléctrico. Sistemas de radiocomunicación limitados por ruido. Degradación del umbral por ruido en radioenlaces. Clases de interferencias. Cálculo de la relación portadora interferencia.	4 horas
TEMA 5: RADIOENLACES SATELITALES. Geometría del enlace por satélite. Técnicas de Acceso múltiple. Balance de enlace en sistemas simétricos y asimétricos.	5 horas
TEMA 6: RADIOENLACES FIJOS TERRENALES. Estructura general de un radioenlace. Tipo de estaciones intermedias. Plan de disposición de frecuencias. Planificación de una red de transporte.	5 horas
TEMA 7: SISTEMAS PUNTO A MULTIPUNTO/ZONA. Redes de frecuencia única y redes de frecuencia múltiple. Modelos semi-empíricos de propagación. Estudios de cobertura.	2 horas

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
PRACTICA 1: Parámetros de Antenas	4 horas
PRÁCTICA 2: Propagación en Presencia de Múltiples Obstáculos	5 horas
PRÁCTICA 3: Cálculo del punto de Trabajo Óptimo en Servicios de Radiocomunicación por Satélite con Acceso FDMA	5 horas
PRÁCTICA 4: Cálculo de Coberturas en Servicios de Radiodifusión Analógicos y Digitales	4 horas
PROYECTO DE RADIOENLACE: Cálculo de las alturas de las antenas y análisis de radioenlaces formados por varios vanos usando información geográfica	10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	28 horas en grupo grande 28 horas de laboratorio en grupo pequeño 2 horas de examen en grupo grande
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 horas que incluyen: -Caso práctico -Prácticas de laboratorio -Asimilación de conceptos -Trabajo adicional en caso de no llevar a cabo la evaluación continua
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La metodología empleada en la asignatura está centrada en el aprendizaje colaborativo y dialógico. A lo largo del semestre, el profesorado propone una serie de actividades formativas (el proyecto de radioenlace, las prácticas de laboratorio, los cuestionarios) que se traducirán en diferentes trabajos y aportaciones del estudiantado, algunos individuales, y otros colectivos. Asimismo, el profesorado lleva a cabo un seguimiento de los diferentes trabajos tanto grupales como individuales de cada estudiante.

La evaluación tanto de las actividades de equipo como individuales será individual y se basará en el desempeño de cada estudiante a lo largo del proceso.

Actividades de equipo:

- **Prácticas de laboratorio:** Se llevan a a cabo en equipos de tres o cuatro estudiantes siguiendo una **metodología Agile** (Kanban). El estudiantado recibe feedback del profesorado a través de un tablero implementado en Trello. Durante el curso, desarrollan sus habilidades de trabajo en equipo y de identificación de los roles que cada componente del equipo desempeña a lo largo del proceso (Roles de equipo de Belbin). Aunque el trabajo se desarrolla en equipo, la calificación es individual y se establece en base al trabajo observado en el tablero y la presentación oral de las memorias entregadas.

- **Proyecto de radioenlace terrenal:** se plantea una problemática abierta que cada equipo concretará y resolverá mediante la planificación de un radioenlace terrenal. Este proyecto complementa y afianza la base teórica de la asignatura. La evaluación del proyecto se llevará a cabo mediante una técnica colaborativa de evaluación entre iguales implementada a través de la herramienta CETPE. El proyecto comprenderá varias fases bien diferenciadas. En primer lugar, cada equipo de estudiantes realiza el proyecto a lo largo de varias sesiones de laboratorio. En segundo lugar se realiza una técnica colaborativa de evaluación entre iguales que se desarrolla en tres fases:

    - **Primera Fase:** cada estudiante evalúa el trabajo de un/a estudiante de otro equipo de trabajo mediante una entrevista, justificando razonadamente la puntuación asignada. La nota que le asigna será comparada con la asignada por el profesorado. Esa comparación genera

una nota que cuantifica la capacidad del estudiante para evaluar.

- **Segunda Fase:** cada estudiante que ha sido objeto de evaluación valora la capacidad de la persona estudiante que ha evaluado su trabajo para promover un diálogo entre iguales que genere aprendizajes respecto a la planificación de radioenlaces. La comparación de la nota con la nota asignada por el profesorado genera una segunda nota.

- **Tercera Fase:** cada estudiante evalúa a cada estudiante que forma parte de su equipo y se autoevalúa.

Actividades individuales:

- **Pruebas parciales.** A lo largo del curso se realizarán dos pruebas parciales. El objetivo de esta actividad es evaluar la correcta adquisición de los conceptos básicos. La primera prueba parcial será relativa a los temas 1, 2, 3 y 4. La segunda prueba se centrará en los temas 5, 6 y 7.

- **Cuestionarios previos a las sesiones teóricas y cuestionarios de problemas.** Como actividad previa a una sesión teórica, el estudiantado tendrá acceso a un cuestionario que ayuda a realizar una preparación previa de la misma. Además, responderán a varios cuestionarios de problemas a lo largo del curso.

Formación de los equipos de trabajo:

Un equipo de trabajo estará formado, en general, por cuatro estudiantes. Cada equipo identificará sus roles fuertes en la primeria sesión de la asignatura y reflexionarán a lo largo del curso sobre los diferentes roles adoptados por cada componente durante el proceso.

Las plataformas y herramientas metodológicas docentes utilizadas para llevar a cabo las actividades son:

Plataforma Blackboard (aula virtual): permite la construcción del conocimiento a lo largo del curso de manera fácil y sencilla, así como el aprendizaje colaborativo y dialógico a través de las distintas herramientas (intercambio de archivos, blogs, foros…) que cada equipo tiene a su disposición. Así mismo, todo el material proporcionado por el profesorado para la asignatura, irá apareciendo progresivamente a lo largo del cuatrimestre. De esta forma, el estudiantado es elemento central y partícipe en el proceso de construcción de conocimiento llevado a cabo a lo largo del curso.

CETPE: es una herramienta web que permite implementar un sistema de evaluación entre iguales basado en rúbricas. Por una parte, cada estudiante objeto de evaluación debe exponer el trabajo realizado a otro/a estudiante. El propio proceso le lleva a la necesidad de profundizar en todos los conceptos que debe exponer, para poder explicarlos con claridad. Por otra, a través de la evaluación de otro/a estudiante, podrá evaluar el trabajo realizado por los otros equipos en aquellos puntos coincidentes entre ambos. En esta aplicación del CETPE, los equipos de trabajo llevan a cabo diferentes partes del trabajo que luego deben poner en común y exponer de forma conjunta. El objetivo es que el estudiantado a través de estos procesos de evaluación llegue a una comprensión más profunda de todos los factores implicados en la planificación de un radioenlace.

La metodología CETPE permite que el estudiantado, a través de la reflexión inducida por el propio proceso de evaluación, afiance los conocimientos adquiridos en la realización del proyecto. Se pone así en el centro el aprendizaje dialógico como medio para el desarrollo del razonamiento crítico, la capacidad analítica y el trabajo en equipo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características

de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

En el proceso de evaluación continua se evaluarán las actividades formativas que se han indicado en el apartado anterior.

En concreto, el estudiantado deberá realizar a lo largo del curso y en los plazos establecidos las siguientes **actividades individuales**, cuyo procedimiento de evaluación se indica para cada caso:

- **Dos pruebas de evaluación intermedia.** La primera constará de problemas teórico-prácticos relativos a los contenidos de los temas 1, 2, 3 y 4. La segunda constará de problemas teórico-prácticos relativos a los contenidos de los temas 5, 6 y 7.

- **Cuestionarios previos a las sesiones teóricas y de problemas.** Como actividad previa a una sesión teórica, el estudiantado responderá un cuestionario que ayuda a realizar una preparación previa de la misma. Así mismo, se llevarán a cabo una serie de cuestionarios de resolución de problemas distribuidos por temas.

Por otra parte, el estudiantado tendrá que llevar a cabo las siguientes actividades de equipo:

- **4 Prácticas de laboratorio.** Se evaluarán al final del cuatrimestre. Cada equipo hará una breve presentación de las prácticas, en la que participarán todas las personas que componen el equipo. Cada componente del equipo será evaluado o evaluada individualmente en función de su exposición, de la respuesta a las preguntas formuladas por el profesorado y de su progresión a lo largo del curso.

- **Un proyecto de un radioenlace terrenal.** Se evaluará mediante la técnica colaborativa de evaluación entre iguales CETPE , que se ha descrito en el apartado 4.2.

En este proceso, es fundamental mantener un seguimiento continuo de cada estudiante en todas las actividades propuestas, así como su participación día a día en las actividades que se planteen en el aula, tanto en los grupos grandes, como en los grupos pequeños, a fin de evaluar el desarrollo progresivo de las competencias objetivo de la asignatura. Por ello, para poder superar con éxito la asignatura **se recomienda asistir al menos al 80% de las clases tanto de grupo grande como de grupo pequeño**. En cualquier caso, aquellas sesiones en las que se lleve a cabo alguna prueba de evaluación serán oligatorias.

Evaluación final:

En caso de que el estudiante renuncie a la evaluación continua la evaluación se basará en los siguientes instrumentos:

- **4 Prácticas de laboratorio.** Se evaluarán mediante la entrega de las memorias correspondientes.

- **Un trabajo adicional individual** que se desarrollará sobre alguno de los contenidos de la asignatura, que permita evaluar las competencias de aprendizaje autónomo y de búsqueda de bibliografía.

- **Un examen final escrito** relativo a los contenidos de todo el temario de la asignatura con preguntas teóricas y prácticas.

El estudiantado que renuncia a la evaluación continua no tienen obligación de asistencia a las clases. La evaluación en convocatoria ordinaria, mediante examen final en lugar de evaluación continua, debe solicitarse según indica la normativa de la Escuela Politécnica Superior mencionada anteriormente.

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria los instrumentos y criterios de evaluación a emplear serán los mismos que en el procedimiento de evaluación final de la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Cada estudiante define los parámetros básicos de una antena, identifica distintos tipos de antenas y los asocia a los diferentes servicios de radiocomunicación.

CE2. Cada estudiante determina el modelo de propagación más apropiado al sistema de radiocomunicación en función de la longitud del enlace y la frecuencia del mismo.

CE3. Cada estudiante describe, caracteriza y selecciona los dispositivos que forman parte de un sistema de radiocomunicación.

CE4. Cada estudiante maneja los parámetros de calidad fidelidad y disponibilidad de un sistema de radiocomunicación y estima el efecto de las perturbaciones no deseadas debidas al ruido e interferencias.

CE5. Cada estudiante analiza radioenlaces fijos terrenales y espaciales.

CE6. Cada estudiante trabaja con normativas, especificaciones y recomendaciones a nivel internacional relacionadas con los servicios inalámbricos.

CE7. Cada estudiante calcula la potencia de ruido a partir de los parámetros básicos de ruido de cualquier sistema receptor típico en radioenlaces con independencia de la estructura concreta del mismo.

CE8. Cada estudiante trabaja en equipo, en un entorno multilingüe y expone sus resultados de aprendizaje de manera escrita y oral.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación:

- **Prácticas de laboratorio (PL):** se llevarán a cabo en equipo. Se evaluarán al final del cuatrimestre. Cada equipo hará una breve presentación de las prácticas, en la que participarán

todos sus componentes. Cada componente del equipo será objeto de evaluación individual en función de su exposición, de la respuesta a las preguntas formuladas por el profesorado y su progresión a lo largo del curso.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI1-2):** dos pruebas de evaluación individual. Las pruebas constarán de problemas teórico-prácticos relativos a los contenidos de los temas 1-2-3-4 y 5-6-7 respectivamente.

- **Entrega asociada al proyecto de radioenlace (E1):** se realizará un proyecto de planificación de un radioenlace que se desarrollará en equipo. La herramienta web CETPE permite la evaluación entre iguales mediante rúbricas a partir de las entrevistas realizadas. El proceso completo de evaluación permite evaluar a los equipos y a sus componentes tanto en su desempeño oral como escrito.

- **Entregas de los cuestionarios previos (E2):** se considerarán los cuestionarios previos y de entrega de problemas utilizados para facilitar el proceso de aprendizaje.

- **Trabajo de la asignatura (E3):** trabajo adicional individual final sobre alguno de los contenidos de la asignatura orientado a estudiantes que opten por la evaluación final.

- **Prueba de evaluación final (PEF):** examen final escrito relativo a los contenidos de todo el temario de la asignatura orientado a estudiantes que opten por la evaluación final. Está subdividida en dos partes equivalentes a la PEI1 y a la PEI2. Todo el estudiantado tendrá que presentarse a la PEI2 mientras que la parte equivalente a la PEI1 será opcional para aquella parte del estudiantado que siga la evaluación continua y desee subir nota.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria ordinaria: evaluación continua

En la convocatoria ordinaria–evaluación continua, la relación entre los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y la calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TR8, CST4, CST5	RA1-RA4	CE1, CE4, CE6, CE7, CE8	PL	25%
TR2, TR3, TR5, CST4, CST5	RA1,RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE8	PEI1	15%
TR2, TR3, TR5, TR8, CST1, CST4, CST5	RA2, RA3, RA4, RA6	CE1-CE8	E1	20%
TR2, TR5, TR8, CST1, CST5	RA4, RA5, RA6	CE4, CE5, CE6, CE7, CE8	E2	10%
TR2, TR3, TR5, CST1, CST4, CST5	RA4- RA6	CE1-CE8	PEI2	30%

Todo el estudiantado, según lo expuesto en el apartado de instrumentos de calificación, podrá volver a examinarse para mejorar la nota en la prueba de evaluación PEI1. Esta nueva nota sólo será tenida en cuenta si la calificación obtenida es superior a la obtenida durante el curso.

En la PEF la relación entre los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y la calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, CST1, CST4, CST5	RA1-RA6	CE1-CE8	PEF	15+30=45%

Aquella parte del estudiantado que no participe en el proceso de enseñanza aprendizaje según lo establecido en esta guía docente en cuanto a asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación, se considerará no presentado o no presentada en la convocatoria ordinaria. Además, se considerará como no presentado o no presentada a aquella parte del estudiantado que siguiendo el proceso de evaluación continua no haya entregado el 75% de las pruebas evaluables en el primer mes de la docencia de la asignatura.

Convocatoria ordinaria: evaluación final

En la convocatoria ordinaria–evaluación final, la relación entre los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y la calificación es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR5, TR8, CST1, CST4	RA1-RA4	CE1, CE4, CE6, CE7, CE8	PL	20%
TR2, TR3, TR5, CST1, CST4, CST5	RA2-RA6	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	E3	10%
TR2, TR3, TR5, CST1, CST4, CST5	RA1-RA6	CE1- CE8	PEF	70%

El alumno se considerará no presentado cuando no se presente a la PEF.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final, dando la opción al estudiantado de realizar un examen de laboratorio o de mantener la nota obtenida en las prácticas de laboratorio (evaluación continua) o en el examen (evaluación final).

El alumno se considerará no presentado cuando no se presente a la PEF.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Hernando Rábanos, José María. Transmisión por radio. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993.
- Freeman, R.L. Radio System Design for Telecommunications (1-100 GHz) John Wiley, 1987.
- Balanis, C. “Antenna Theory. Analysis and Design”.-John Wiley and Sons. Tercera Edición. 2005.
- Cardama, A.; Jofré, L.; Rius, J.M.; Romeu, J. y Blanch, S.- “Antenas”. Ediciones UPC. 1998.

6.2. Bibliografía complementaria

- Krauss, J.D. “Antennas”. McGraw Hill Inc.1988.
- Stutzman W., Thiele G., “Antenna theory and design”.-John Wiley and Sons.1998.
- S.Shibuya. “A Basic Atlas of Radio-Wave Propagation”. Wiley&sons
- Boithias, Lucien. Radiowave Propagation. McGraw-Hill, 1987.
- Townsend, A.A.R. Digital line-off-sigth radiolinks. Prentice-Hall, 1989.
- Greenstein, L.J.; Shafi, M. (ed.). Microwave digital radio. I.E.E.E. Press, 1988.
- Tri; Ha. Digital Satellite Communications. McGraw-Hill, 1990.
- Pratt; Bostian. Satellite communications. John Wiley, 1986.
- F.Ivanek. “Terrestrial Digital Microwave Communications”. Artech House, 1992.
- Robert M. Gagliardi; "Satellite Communications". Van Nostrand Reinhold, 1991.
- Gary D. Gordon, Walter L. Morgan; "Principles of communications satellites". Wiley Interscience.
- G. Maral, M. Bousquet; "Satellite communications systems". John Wiley & Sons, 1993
- Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recomendaciones UIT-R. Sector de Radiocomunicaciones, Series: F, M, PI, PN, S, SF, SM, Ginebra 1997.

- Unión Internacional de Telecomunicaciones. Reglamento de Radiocomunicaciones. Ginebra, 1998.
- Digital MW Radio Systems Performance Calculations and Network Planning. Siemens Telecomunicaciones. 1991

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.